



交流电路基本测量

叶舒

2023年4月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告





实验目的



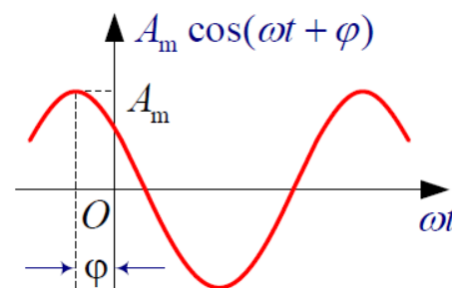
- 学习并掌握常用**交流仪表**（交流电压表、交流电流表、功率表等）的使用方法。
- 掌握**测量交流元件参数**的基本方法。
- 掌握**单相调压器**的原理及使用方法。

实验原理



- 随时间按正弦规律变化的电压和电流，称**正弦电压**和**正弦电流**。

$$y(t) = A_m \cos(\omega t + \varphi)$$



- 正弦量的三要素
 - A_m 最大值， ω 角频率， φ 初相位 ($-180^\circ < \varphi < 180^\circ$)
 - 有效值与最大值的关系： $I_m = \sqrt{2}I$ 、 $U_m = \sqrt{2}U$ 。
 - 若一交流电压有效值为 $U = 220\text{ V}$ ，则其最大值 $U_m \approx 311\text{ V}$ ；若 $U = 380\text{ V}$ ，则对应的 $U_m \approx 537\text{ V}$ 。

实验原理



【注】

- ① 区分电压电流的瞬时值 u 、 i ，最大值 U_m 、 I_m ，有效值的符号 U 、 I 。
- ② 工程上说的正弦电压、电流一般指有效值，如设备铭牌额定值、电网的电压等级等。但绝缘水平、耐压值指的是最大值。
- ③ 测量中，电磁式交流电压表、电流表读数均为有效值。

实验原理



交流参数的测量方法：

三表法（电压表、电流表、功率表）

- 电阻（纯电阻）：电压表+电流表；功率表+电流表。两种方法测量结果对比。
- 电容（纯电容）：电压表+电流表。不消耗有功功率，功率表读数应近似为0。
- 电感（纯电感+电感内阻）：电压表+电流表+功率表。

三电压表法（3电压表、1电流表）

- 电感：3个电压表+1个电流表，电路中需要串联一个已知电阻。

实验原理



■ 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

① 电阻器、电容器参数的测量

- 电阻器、电容器和电感器是交流电路中常用的元件。

- 在**低频时**，电阻导线中的电感及匝间的分布电容可以忽略，可以看作**纯电阻**；电容的引线电感及介质损耗均可忽略，可以看作**纯电容**。

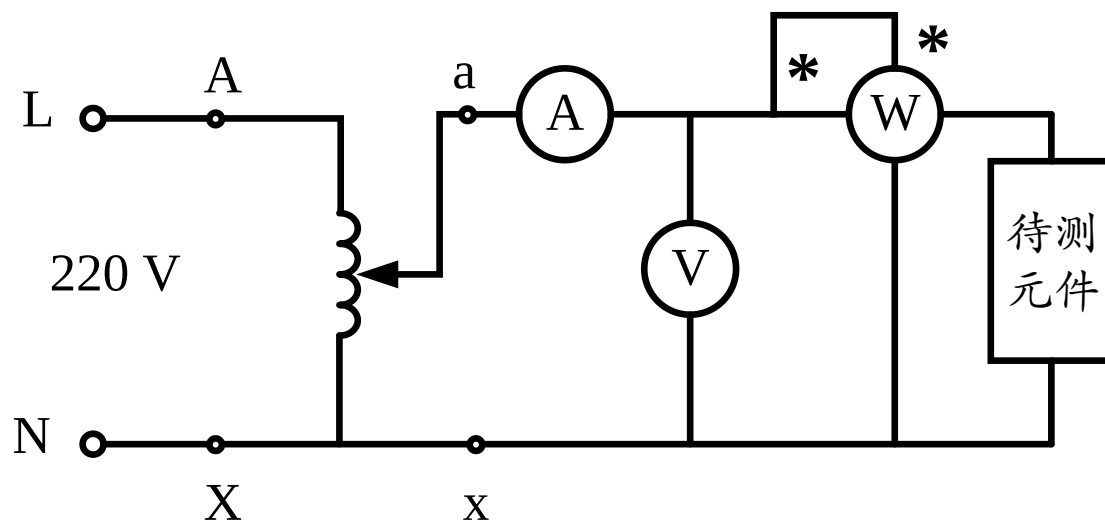
- 由于电感线圈等效成**电感与电阻的串联**。因此其参数的测量稍有不同。

划分	频率范围
低频	30 ~300 kHz
中频	300 k~3 MHz
高频	3 M~30 MHz
甚高频	30 M~300 MHz
特高频	300 M~1000 MHz

实验原理



- **三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数**
- 纯电阻器和电容器的测量电路见图5.7.1



电阻
或者
电容

图5.7.1 测定二端元件参数电路

实验原理



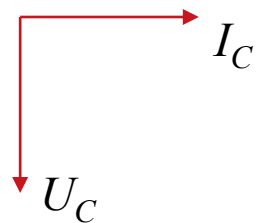
■ 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

【电阻】

- 在正弦稳态时，电阻的电压与电流同相位。
- 电阻器吸收的平均功率为 $P = UI = RI^2$
- 根据上述电压、电流与功率的关系，通过图5.7.1的实验电路，可测定电阻器的阻值。

【电容】

- 在正弦稳态时，电容的电压相量滞后电流相量 90° 。
- 通过图5.7.1电路可测得电容参数。电容器吸收的平均功率为零， $P \approx 0$ 。



$$X_C = \frac{U_C}{I} = \frac{1}{2\pi fC}, \quad C = \frac{1}{2\pi fX_C}$$

实验原理



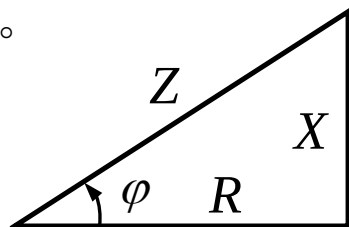
■ 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

【电感】

- 在低频时，电感线圈的匝间分布电容可以忽略，它的等效参数由电感线圈的导线电阻 R_L 和电感 L 组成：

$$Z_L = R_L + j\omega L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$$

- 通过图5.7.1电路可测得电压 U 、电流 I 及功率 P 后，经公式计算，可获取相应的电感线圈的参数。



阻抗三角形

$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \sqrt{R_L^2 + X_L^2}$$

$$P = UI \cos \varphi_L = I^2 R_L$$

$$R_L = \frac{P}{I^2}$$

$$X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

$$\cos \varphi_L = \frac{P}{UI}$$

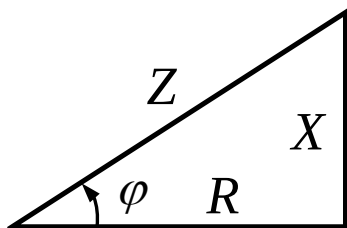
实验原理



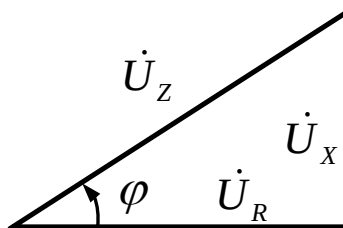
■ 三表法（电压表、电流表、功率表）测量交流参数

【电感】

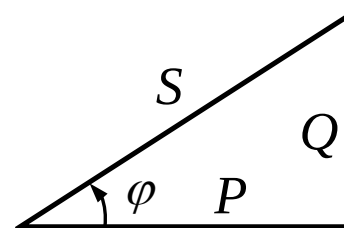
- 交流电路中的三角形表示 $Z_L = R_L + j\omega L = R_L + jX_L = |Z_L| \angle \varphi_L$



阻抗三角形



电压三角形



功率三角形

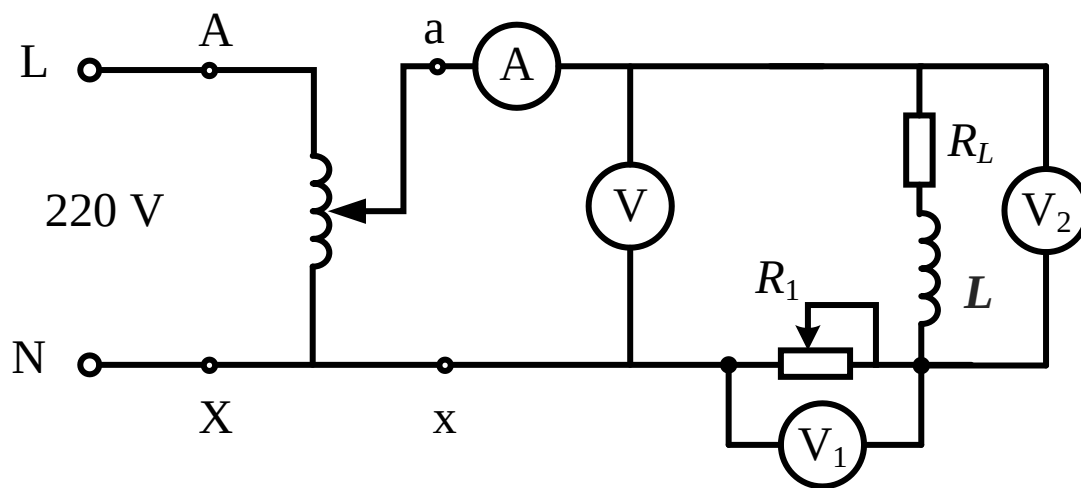
- 在功率三角形中，功率因数角也是阻抗角，因此，阻抗三角形、电压三角形与功率三角形**相似**。

实验原理



■ 三电压表法测定电感线圈的参数

- 将电感线圈与一个可变电阻器串联，其测量电路如图5.7.2所示。选取适当的电阻值，测出电压 U 、 U_1 、 U_2 ，以及电流 I 的值。



三个电压表
一个电流表

图5.7.2 三电压表法电路

实验原理



■ 三电压表法测定电感线圈的参数

- 根据电路中各电压间的相量关系如图3所示，可求得：

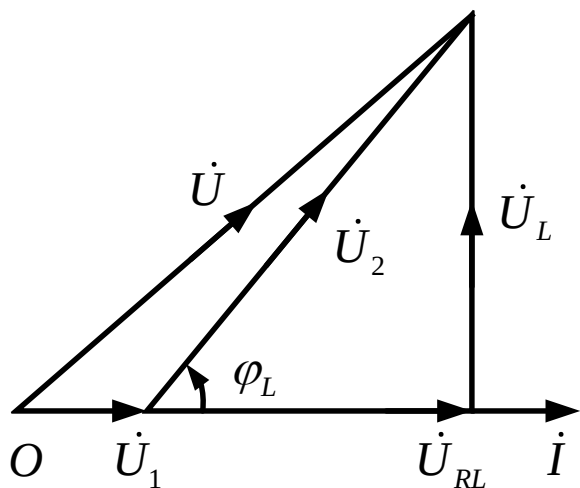


图5.7.3 各电压间的相量关系

$$U^2 = (U_1 + U_2 \cos \varphi_L)^2 + (U_2 \sin \varphi_L)^2$$

$$|Z_L| = \frac{U_2}{I}$$

$$\cos \varphi_L = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}$$

$$R_L = |Z_L| \cos \varphi_L$$

$$X_L = \sqrt{|Z_L|^2 - R_L^2}$$

$$L = \frac{X_L}{2\pi f}$$

实验原理



■ 阻抗参数的测定与电抗性质的测定

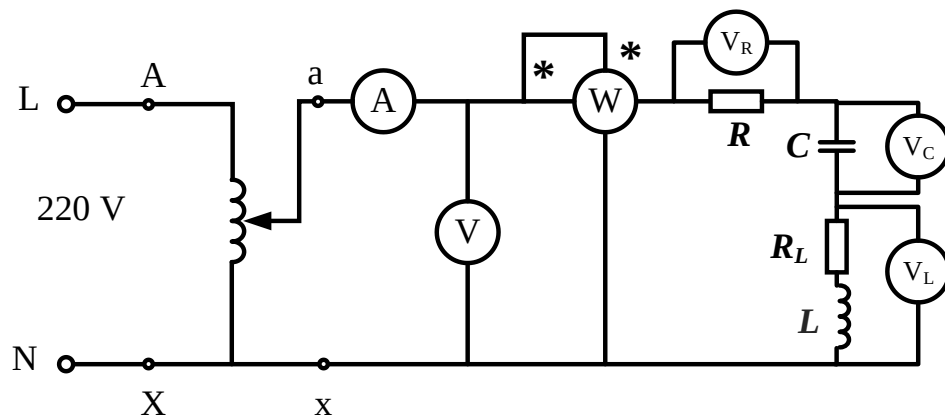
- 电阻器、电容器及电感线圈串联后，其复阻抗为：

$$Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |Z| \angle \phi$$

- 通过图5.7.1的电路测量，测得 U 、 I 、 P 的值，通过计算得到 R' 和 X 的值。

电抗 X 的正负可根据 X_L 和 X_C 的大小决定。

- 若 $X_L > X_C$ ，则复阻抗为感性
- 若 $X_L < X_C$ ，则复阻抗为容性
- 若 $X_L = X_C$ ，则复阻抗为阻性
(串联谐振)



实验仪器



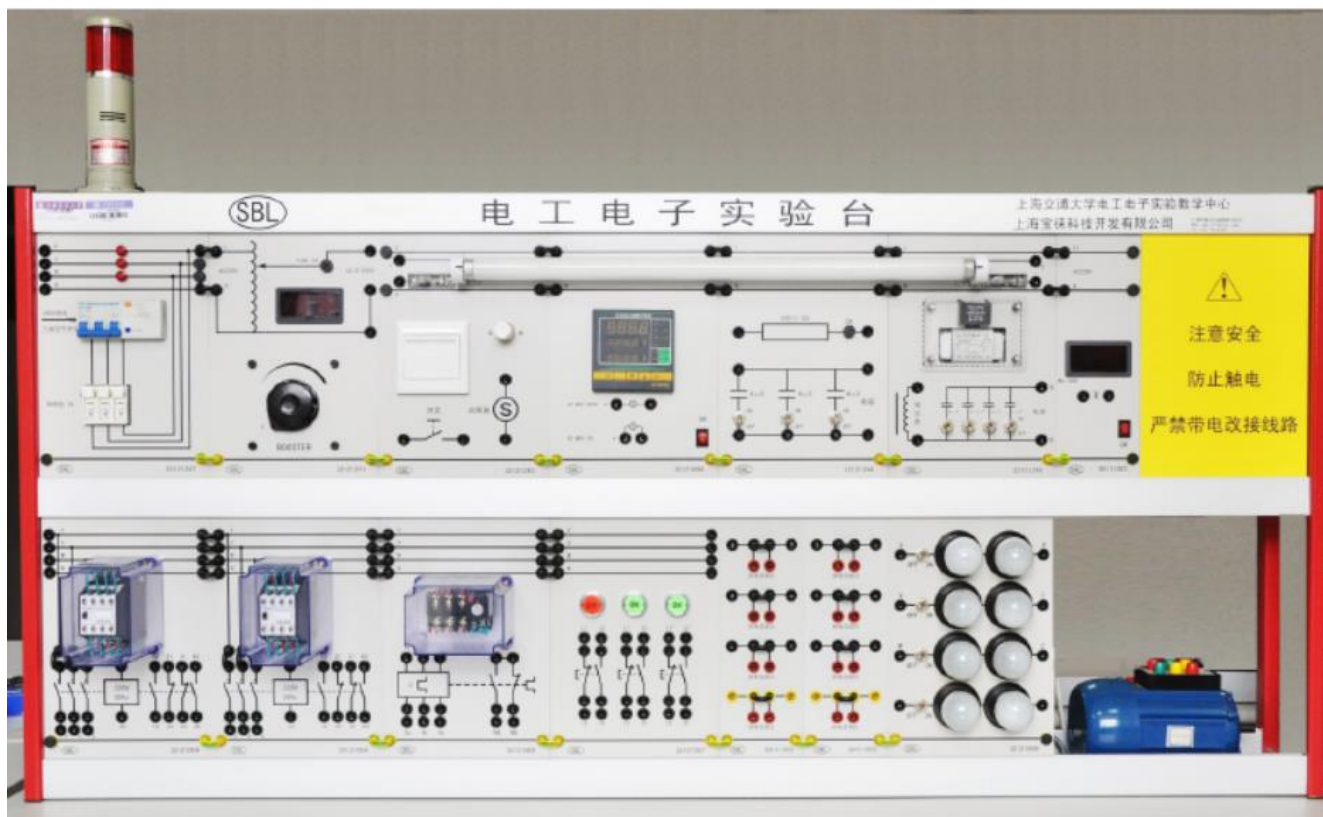
- 电工实验台 1台
- 自耦调压变压器 1只
- 钳形交流电流表 1只
- 交流电压表 1只
- 单相功率表 1只
- 电感线圈 1只
- 电容 3只



实验仪器



电工实验台



实验仪器



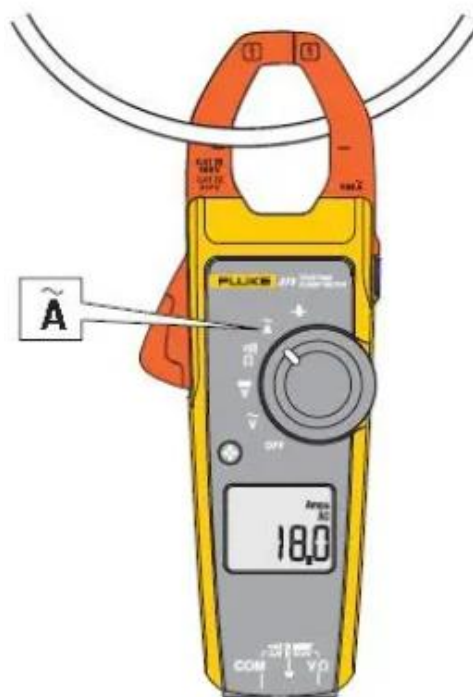
自耦调压变压器



实验仪器



钳形交流电流表



- 导线从孔中穿过
- 交流电流，没有方向

实验仪器



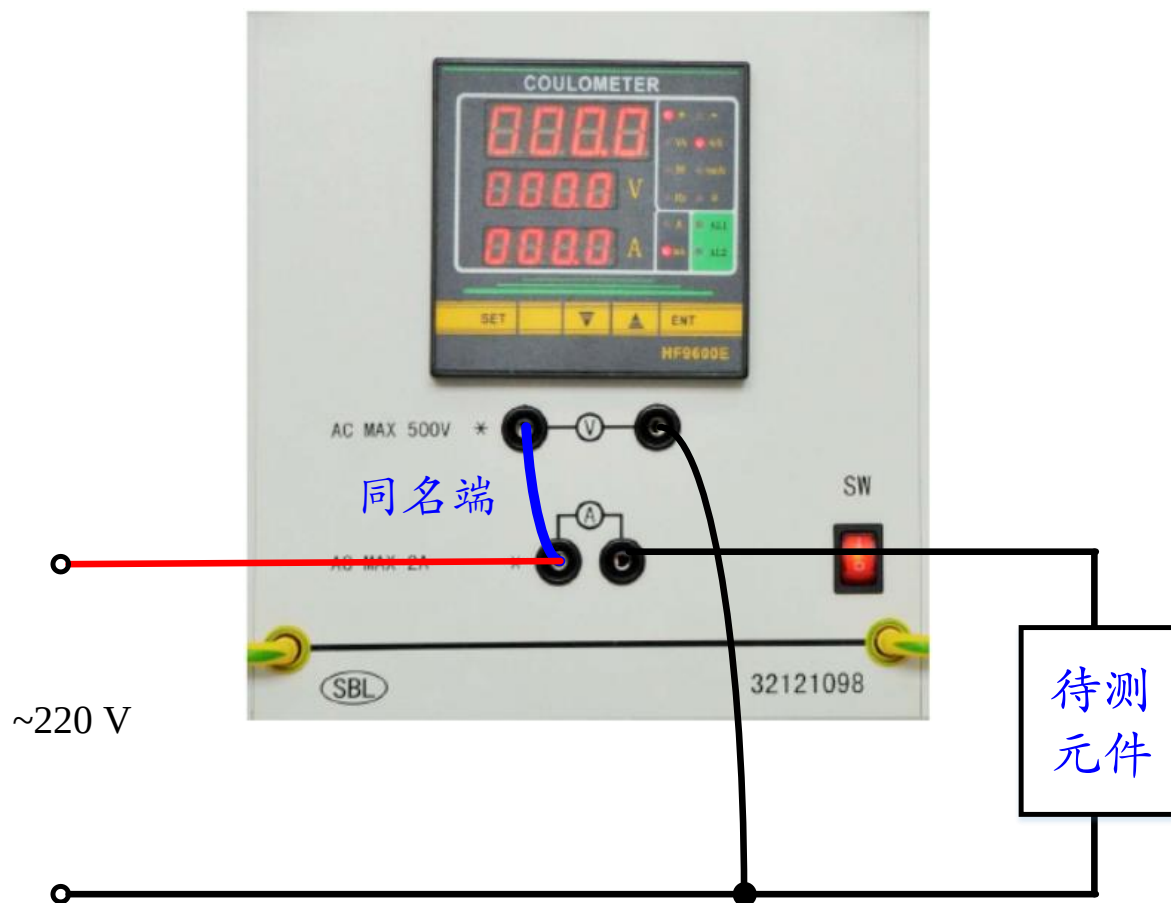
交流电压表



实验仪器



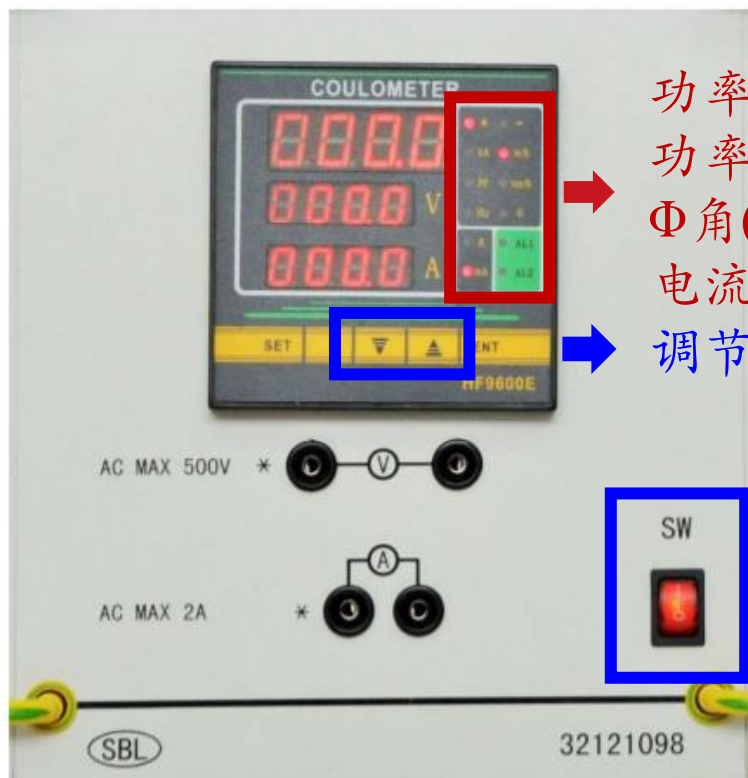
单相功率表



实验仪器



单相功率表



功率正负(+ -)
功率单位 (W/h 有功功率测量)
 Φ 角(U 、 I 夹角)
电流单位 (A、mA)
调节按键

功率表
屏幕显示开关

实验仪器



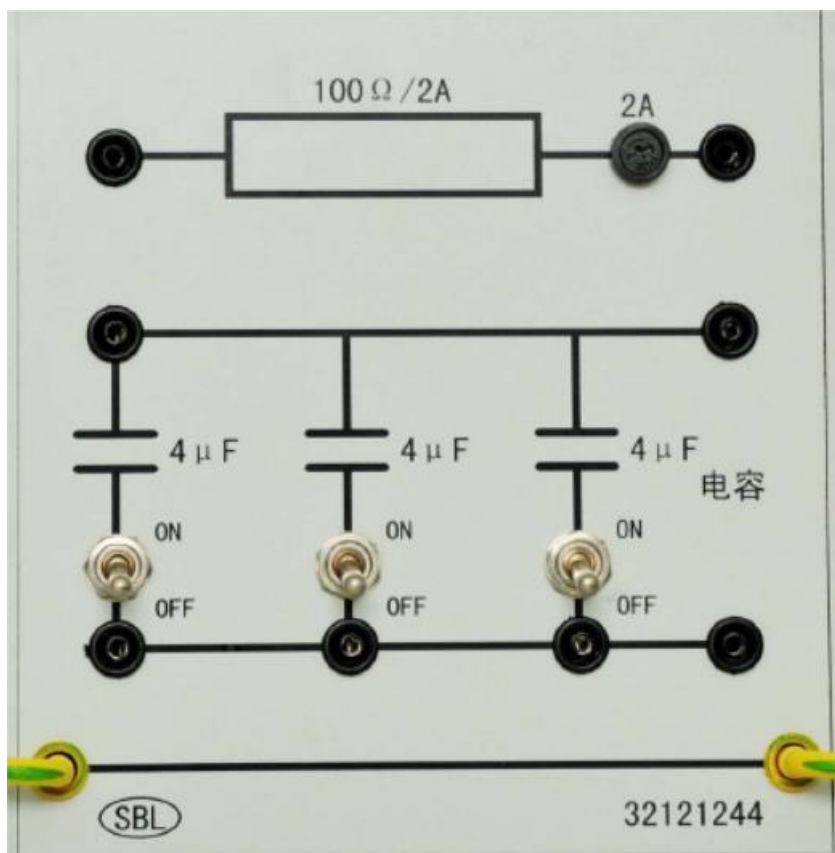
电感线圈



实验仪器



电阻和电容



待测电阻： $100\ \Omega$ 。

三电压表法测量电感，
串联已知电阻 $100\ \Omega$ 。

待测电容：采用3个 $4\ \mu\text{F}$
 μF 电容并联。

实验内容



1. 定值电阻器的测量

- 用图所5.7.1示电路，测定电阻器的电阻值。调节自耦调压变压器的输出电压，使电流表的读数为0.50 A、0.70 A、0.90 A时，测出 U 、 P 后，分别由 $R = U/I$ 及 $R = U^2/P$ 计算出电阻的阻值，并加以比较。

I (A)	U (V)	P (W)	$R=U/I$ (Ω)	$R=U^2/P$ (Ω)
0.50				
0.70				
0.90				

实验内容



2. 测定电容器的电容值，并观察功率表有无读数

- 用图5.7.1所示电路，负载为3个 $4\ \mu\text{F}$ 电容的 **并联**，调节自耦调压变压器的输出电压，使电压表的读数分别160 V、180 V、200 V，测量 I 和 P ，计算电容器的电容值。

U (V)	I (A)	P (W)	C (μF)
160			
180			
200			

实验内容



3. 测定电感器的电感量

- 用图5.7.1所示电路，调节调压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A时。测量 U 和 P ，计算 R_L 和 L 。

I (A)	U (V)	P (W)	R_L (Ω)	L (H)
0.50				
0.70				
0.90				

实验内容



4. 复阻抗的测定

$$Z = (R + R_L) + j(X_L - X_C) = R' + jX = |Z| \angle \phi$$

注意复阻抗呈容性还是感性

- 将任务1—3的负载（电阻器、电容器和电感器）串联后作为复阻抗，调节调压器的输出电压，使电流表的读数分别为0.50 A、0.70 A、0.90 A，测量复阻抗的总功率、总电压、电阻器电压、电容器电压和电感器电压。

I (A)	P (W)	U (V)	U_R (V)	U_C (V)	U_L (V)	$Z=R+jX$
0.50						
0.70						
0.90						

实验内容



5. 用三电压表法测量电感器的电感量

- 按图5.7.2接线（电感器内的铁芯位置与任务3一致），调节调压器使电流表的读数分别为0.5 A、0.7 A、0.9 A时测量调压器输出电压 U 、电阻器电压 U_1 和电感器电压 U_2 。

I (A)	U (V)	U_1 (V)	U_2 (V)	R_L (Ω)	L (H)
0.50					
0.70					
0.90					

实验中的注意事项



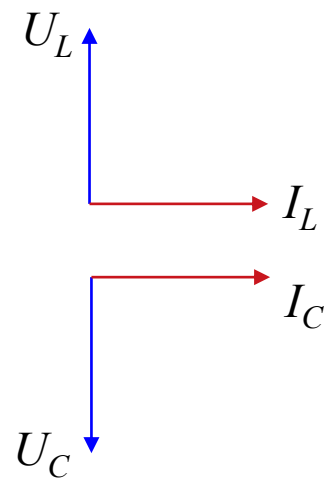
- 分清电源的相线和中线。
- 电源合上前，必须将调压器的输出调至零位。通电后，从零开始增加输出电压；使用完毕后，先将输出电压调至零位，然后断开电源。
- 实验过程中，电感器内的铁芯位置应保持不变。
- 严禁带电改接线路。
- 实验时，身体的任何部位，不能接触金属裸露部分，以免造成伤害事故。

实验报告要求



1. 计算电阻器阻值、电容器的电容量、电感器的内阻和电感量、复阻抗的阻抗值。
2. 根据任务4测量所得的数，画出 U 、 U_R 、 U_C 、 U_L 与 I 的相量图（画在一张图上，电流取x轴正向）。

- 电阻：电压电流方向相同 $\xrightarrow{U_R \quad U_{RL}} I_R$
- 纯电感：电压超前电流 90° ，功率因数角为正
- 纯电容：电压滞后电流 90° ，功率因数角为负



实验思考题



1. 在用三表法测量的负载的交流参数时，是否可用功率因数表代替功率表？为什么？
2. 除本实验任务4的方法外，还可以用什么方法测定负载的性质？如有，请详细说明。
3. 总结实验过程中应注意的操作和体会。

谢谢!



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

上海交通大学